I CAMPEONATO NACIONAL DE MATEMATICAS 10f4

"SELECTIVO ESTATAL"

Nombre completo: _____ **2° de Secundaria.**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. En una fiesta cada persona saludó a exactamente otras tres personas. Si hubo en total 123 saludos, ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta?

a) 54	b) 67	c) 77	d) 82	e) 101

2. Mi calculadora se descompuso y trabaja de manera muy rara: cuando escribo un número la calculadora lo multiplica por 2, después le voltea todos los dígitos y termina sumando 2 al resultado. ¿Cuál de los siguientes podría ser el número que escribió la calculadora si yo escribí un número de dos cifras?

a) 39	b) 41	c) 42	d) 43	e) No está la respuesta

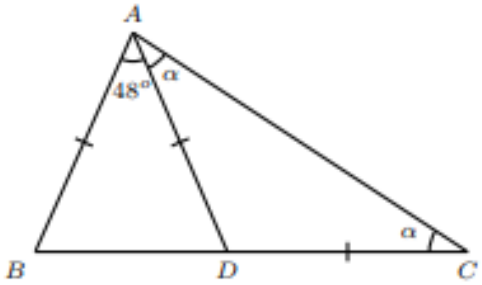
3. ¿Cuáles son los dos ´últimos dígitos de 7^{1998}?

a) 01	b) 07	c) 18	d) 43	e) 49

4. Lulú es 7 años más joven que Naye. ¿Cuál es la suma de sus edades en este momento si dentro de 4 años la edad de Lulú será la mitad que la de Naye?

a) 13	b) 15	c) 17	d) 19	e) 21

5. En la figura, AB = AD = DC. ¿Cuánto mide el ángulo α?



a) 24	b) 29	c) 33	d) 40	e) no está la respuesta.

6. Si 4 manzanas y 2 naranjas cuestan $15.40 y 2 naranjas y 4 plátanos cuestan $17.00, ¿Cuánto tengo que pagar en total por una manzana, una naranja y un plátano?

a) $7.70	b) $7.80	c) $7.90	d) $8.00	e) $8.10

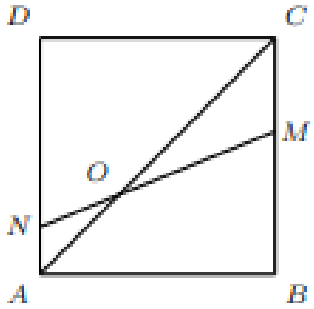
7. Si llamamos H al área de un hexágono regular de lado 1 y T al área de un triángulo equilátero de lado 3, entonces $\frac{H}{T}$ es igual a:

a) 2/3	b) 2	c) 5/6	d) 3/4	e) no está la respuesta.

8. Entre seis niños se comieron 20 galletas. Tere se comió una, Edgar se comió dos, Liz se comió tres y Raúl comió más que ningún otro niño. ¿Cuál es la mínima cantidad de galletas que pudo haberse comido Raúl?

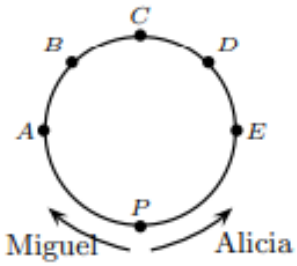
a) 3	b) 4	c) 5	d) 6	e) no está la respuesta.

9. Si la figura representa un cuadrado con vértices A, B, C y D, y el ángulo OND mide 60° , ¿Cuánto mide el ángulo COM?



a) 10°	b) 15°	c) 20°	d) 30°	e) 35°

10. Gabo puede correr 3 veces más rápido que su hermana Adry. Si ellos empiezan al mismo tiempo desde el punto P de la pista que se muestra en la figura, pero en direcciones opuestas, ¿En qué punto se encontrarán por primera vez?



a) A	b) B	c) C	d) D	e) E

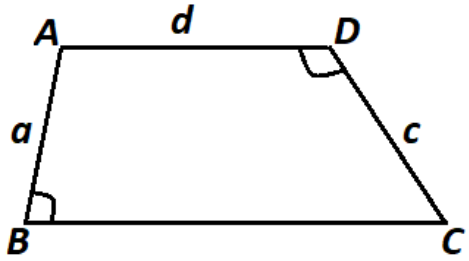
Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. Adonay y Charlitos suben caminando por una escalera mecánica en movimiento. Cuando Adonay llega Arriba ha subido 21 escalones, mientras que Charlitos, quien camina con una velocidad que es el doble de la de Adonay, Ha subido 18. ¿Cuántos escalones tiene la escalera en reposo?

12. ¿Cuál es el múltiplo positivo de 1988 que solo tiene a los dígitos 0 y 3?

13. ¿A cuánto equivale $(0.125)^{(-\frac{2}{3})}$? La solución es entera.

14. En el trapecio ABCD el ángulo ADC es el doble del ángulo ABC. Los lados Ab, CD y DA miden a, c y d respectivamente ¿Cuánto mide el lado BC?



15. ¿Cuál es el dígito de las unidades de **S** = 1! + 2! + 3! + … +99!?(n! = 1x2x …xn.)